

Esercizi

Edoardo Longo

1. *Solvere le seguenti disequazioni di grado superiore al secondo:*

(a) $(x-1)(x^2-4) > 0$

(e) $(x-2)(x^2-9) > 0$

(b) $(x^2-x+5)(2-x^2) \geq 0$

(f) $(x-1)(x^2+3x+2) > 0$

(c) $x(4x^2-1)^3 < 0$

(g) $(5x-x^2)(x^2+3x-4) < 0$

(d) $(1-2x)(4-x^2)(x^2+3x+5) > 0$

(h) $(-x^2+x-2)(8-2x^2) \geq 0$

2. *Solvere le seguenti disequazioni di grado superiore al secondo:*

(a) $x^3-x < 0$

(e) $2x^4-x^3+8x^2-4x < 0$

(b) $x^3+4x^2-5x < 0$

(f) $x^6-7x^3-8 < 0$

(c) $(x^2-1)(x+2) > 2(x+1)(x+2)^2$

(g) $3x^4-2x^2+5 < 0$

(d) $x^3+3x^2-x-3 \leq 0$

(h) $x^3-x^2-10x-8 \leq 0$

3. *Solvere le seguenti disequazioni frazionarie:*

(a) $\frac{x}{x^2-16} \leq 0$

(d) $\frac{(2x+1)^2-x^2}{2x-x^2-2} > 0$

(b) $\frac{x-3x^2}{2x^2+3x-5} \geq 0$

(e) $\frac{x^2-3x}{(x+1)(x^2+x-2)} \leq 0$

(c) $\frac{x^2-3x+5}{x^2-9} \leq 0$

(f) $\frac{x+3}{(x^2+x)(x^2-4)} \geq 0$

4. *Solvere le seguenti disequazioni frazionarie:*

(a) $\frac{2}{x^2-4x} + \frac{x}{x^2-16} \geq \frac{1}{x+4}$

(c) $\frac{3}{x^2-1} + \frac{6}{x^2+x} \geq \frac{x+2}{x^2-x}$

(b) $\frac{1}{x+2} > \frac{1}{x} + \frac{1}{x+1}$

(d) $\frac{1}{x^2+2x} - \frac{1}{x^2-4} \geq \frac{2}{x^3+2x^2}$